جزوه آموزشی | سطح مقدماتی تا پیشرفته

جزوه کامل سرویس‌های Windows Server

Active Directory ، IIS ، DNS ، DHCP و RAS ، Domain

از مفاهیم پایه تا سناریوهای عملی و عیب‌یابی

همراه با دستورات PowerShell و ۱۰ تمرین عملی (۵ آسان + ۵ سخت)

DHCP | DNS Records | IIS | Active Directory | Domain / GPO | RAS / VPN

NPS

مبتنی بر Windows Server 2016 / 2019 / 2022

فهرست مطالب و نقشه راه یادگیری

مطالب این جزوه **از ساده به سخت** چیده شده‌اند. هر فصل با مفاهیم پایه شروع می‌شود و به‌تدریج به موضوعات پیشرفته می‌رسد. کنار هر بخش یکی از برچسب‌های زیر را می‌بینید:

مقدماتی مفهوم و کاربرد متوسط پیاده‌سازی و تنظیمات پیشرفته طراحی، امنیت و عیب‌یابی

1	**مفاهیم پایه شبکه و آزمایشگاه**	IP، پورت‌ها، Workgroup و Domain، توپولوژی لب
2	**DHCP**	DORA، Scope، Reservation، Relay، Failover
3	**DNS و Record ها**	A، CNAME، MX، PTR، SRV، SOA، Zone، Forwarder
4	**IIS**	Site، Binding، AppPool، HTTPS، احراز هویت
5	**Active Directory و Domain**	DC، OU، GPO، FSMO، Replication، Trust
6	**RAS / VPN / NPS**	پروتکل‌های NAT، RRAS، VPN، سیاست‌های شبکه
7	**یکپارچه‌سازی سرویس‌ها**	ترتیب نصب، سناریوی کامل شرکت، چک‌لیست
8	**عیب‌یابی و برگه تقلب دستورات**	ابزارها و خطاهای رایج
9	**۱۰ تمرین عملی**	۵ سوال آسان + ۵ سوال سخت
10	**راهنمای پاسخ تمرین‌ها**	نکات کلیدی و دستورات حل

پیشنهاد مطالعه

فصل‌ها را به ترتیب بخوانید و هر دستور را در یک لابراتوار مجازی (VMware، Hyper-V یا VirtualBox) تمرین کنید. یادگیری این مباحث بدون دست‌زدن به سرور واقعاً ممکن نیست.

قرارداد جزوه

دستورات در کادرهای تیره با فونت لاتین آمده‌اند و در آن‌ها هرجا `<...>` یا مقدار نمونه (مثل `corp.local`) دیدید، باید با مقدار محیط خودتان جایگزین شود.

1 | مفاهیم پایه شبکه و آزمایشگاه

پیش‌نیازهایی که بدون آن‌ها بقیه فصل‌ها قابل فهم نیست

1.1 سرور و کلاینت مقدماتی

کلاینت (Client) دستگاهی است که سرویس درخواست می‌کند (مثل Windows 10/11) و **سرور (Server)** دستگاهی است که سرویس می‌دهد. در Windows Server هر سرویس در قالب یک **Role** (نقش) یا **Feature** (قابلیت) نصب می‌شود؛ مثلاً Active Directory Domain Services، Web Server (IIS)، DNS Server، DHCP Server و Remote Access.

یک سرور می‌تواند چند نقش را هم‌زمان داشته باشد (مثلاً یک سرور هم DC و هم DNS و هم DHCP)، اما در محیط واقعی برای امنیت و پایداری بهتر است نقش‌های حساس جدا باشند.

1.2 Workgroup در برابر Domain مقدماتی

ویژگی	Workgroup	Domain
مدیریت کاربران	هر کامپیوتر حساب‌های محلی (Local) خودش را دارد	یک پایگاه داده مرکزی (Active Directory) برای همه
ورود به سیستم	با حساب محلی همان کامپیوتر	با یک حساب دامنه روی هر کامپیوتر عضو دامنه
سیاست‌ها و امنیت	تنظیم دستی روی تک‌تک سیستم‌ها	مدیریت متمرکز با Group Policy
مقیاس مناسب	کمتر از حدود ۱۰ سیستم	از ده‌ها تا هزاران سیستم
هزینه و پیچیدگی	کم	بیشتر ولی قابل‌کنترل‌تر

1.3 آدرس‌دهی IP مقدماتی

هر دستگاه برای ارتباط در شبکه به چهار پارامتر اصلی نیاز دارد:

پارامتر	کاربرد	نمونه
IP Address	هویت دستگاه در شبکه	`192.168.10.50`
Subnet Mask	مشخص‌کننده بخش شبکه و بخش میزبان	`255.255.255.0` یا `/24`
Default Gateway	دروازه خروج به شبکه‌های دیگر	`192.168.10.1`
DNS Server	تبدیل نام به IP	`192.168.10.10`

رنج‌های خصوصی (Private) طبق RFC 1918

کلاس	محدوده	CIDR
A	`10.0.0.0 – 10.255.255.255`	`10.0.0.0/8`
B	`172.16.0.0 – 172.31.255.255`	`172.16.0.0/12`

C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16

آدرس APIPA

اگر کلاینت ویندوز IP نگیرد (DHCP در دسترس نباشد)، خودش یک آدرس از 169.254.0.0/16 انتخاب می‌کند. دیدن این آدرس یعنی «کلاینت DHCP را پیدا نکرده است».

محاسبه سریع: در /24 هشت بیت میزبان داریم؛ تعداد IP قابل‌استفاده = $2^8 - 2 = 254$ (یک آدرس شبکه و یک Broadcast کم می‌شود). در /26 می‌شود 62 آدرس و در /16 می‌شود 65534 آدرس.

1.4 جدول پورت‌های مهم متوسط

برای تنظیم فایروال و عیب‌یابی باید پورت سرویس‌ها را بدانید.

سرویس	پورت / پروتکل	سرویس	پورت / پروتکل
DHCP سرور / کلاینت	UDP 67 / 68	HTTP / HTTPS	TCP 80 / 443
DNS	TCP 53 و UDP	FTP	TCP 21 (+ Data)
Kerberos	TCP/UDP 88	LDAP / LDAPS	636 / 389
Global Catalog	TCP 3268 / 3269	SMB (فایل‌شیر)	TCP 445
RDP	TCP 3389	RADIUS (NPS)	UDP 1812 / 1813
PPTP VPN	TCP 1723 + GRE (پروتکل 47)	L2TP/IPsec	UDP 500، 4500، 1701
SSTP VPN	TCP 443	IKEv2 VPN	UDP 500 و 4500

1.5 توپولوژی آزمایشگاه مرجع مقدماتی

در تمام فصل‌ها از یک شبکه مرجع برای مثال‌ها استفاده می‌کنیم. شما هم می‌توانید همین را در ماشین مجازی بسازید:

ماشین	نقش	IP	توضیح
DC01	AD DS + DNS + DHCP	192.168.10.10	دامنه corp.local
DC02	DC دوم + DNS + DHCP Failover	192.168.10.11	برای تمرین‌های سخت
WEB01	IIS	192.168.10.20	عضو دامنه
RRAS01	Remote Access (VPN/NAT)	داخلی: 192.168.10.5 خارجی: 203.0.113.5	دو کارت شبکه
CL01	کلاینت Windows 10/11	DHCP	برای تست همه سرویس‌ها

نکته مهم در انتخاب نام دامنه

در آزمایشگاه از corp.local استفاده می‌کنیم، اما در محیط واقعی پسوند .local توصیه نمی‌شود (با mDNS تداخل دارد). بهتر است از یک زیردامنه از دامنه ثبت‌شده شرکت استفاده کنید؛ مثلاً ad.company.com .

2 | DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol — اختصاص خودکار تنظیمات شبکه

2.1 DHCP چیست؟ مقدماتی

اگر بخواهیم برای ۲۰۰ کامپیوتر IP دستی بدهیم، احتمال خطا (IP تکراری، Gateway اشتباه) بالاست. **DHCP** این کار را خودکار می‌کند و علاوه بر IP، پارامترهایی مثل Subnet Mask، Gateway، DNS و پسوند دامنه را هم به کلاینت می‌دهد. سرور روی `UDP 67` و کلاینت روی `UDP 68` گوش می‌دهد.

مراحل دریافت IP: فرآیند DORA

Discover ← Offer ← Request ← Acknowledge

مرحله	فرستنده	شرح
Discover	کلاینت	پیام Broadcast: «کسی DHCP Server هست؟»
Offer	سرور	پیشنهاد یک IP همراه با تنظیمات
Request	کلاینت	درخواست رسمی همان IP (به‌صورت Broadcast تا سرورهای دیگر هم بفهمند)
Acknowledge	سرور	تأیید نهایی و ثبت Lease

اجاره یا Lease

IP همیشگی نیست و برای مدت مشخصی «اجاره» داده می‌شود. مدت پیش‌فرض Lease در Windows DHCP برابر **8 روز** است. کلاینت در **50٪** مدت (T1) Lease تلاش می‌کند همان IP را تمدید کند و اگر نشد در **87.5٪** (T2) از هر سروری درخواست می‌دهد.

> **قاعده طلایی**
> در شبکه‌های با جابه‌جایی زیاد (مثل Wi-Fi مهمان) Lease کوتاه (چند ساعت) و در شبکه‌های ثابت (دفتر کار) Lease بلند (چند روز) انتخاب کنید.

2.2 اجزای یک Scope متوسط

جزء	توضیح
Scope (محدوده)	مجموعه IP هایی که سرور برای یک شبکه توزیع می‌کند، مثلاً `192.168.10.100 – 192.168.10.200`
Exclusion (استثنا)	بازه‌ای از Scope که سرور آن را **توزیع نمی‌کند** (برای IP های دستی مثل چاپگر و سرور)
Lease Duration	مدت اجاره
Reservation (رزرو)	اختصاص همیشگی یک IP مشخص به یک MAC مشخص
Options	پارامترهای اضافه که به کلاینت داده می‌شود

Option های پرکاربرد

کد	نام	کاربرد
003	Router	Default Gateway
006	DNS Servers	آدرس سرورهای DNS
015	DNS Domain Name	پسوند DNS مثل `corp.local`
042	NTP Servers	سرور زمان
067 / 066	Boot Server / Boot File	بوت از شبکه (PXE)

Option ها در چند سطح تنظیم می‌شوند. هرچه سطح اختصاصی‌تر باشد اولویت بیشتری دارد: **Reservation > Scope > Server**.

2.3 نصب و پیکربندی متوسط

1. نصب نقش DHCP Server از Server Manager (یا PowerShell).
2. انجام **Authorize**: سرور DHCP که عضو AD است باید در Active Directory مجوز بگیرد، وگرنه IP نمی‌دهد. این مکانیزم جلوی **Rogue DHCP** را می‌گیرد.
3. ساخت Scope (از DHCP Console → IPv4 → New Scope).
4. تعریف Exclusion و تنظیم Option ها.
5. فعال‌سازی Scope (Activate).

```
# نصب نقش و مجوز در AD
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerInDC -DnsName dc01.corp.local -IPAddress 192.168.10.10

# ساخت Scope
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN-Office" -StartRange 192.168.10.100 -EndRange 192.168.10.200 `
  -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 8.00:00:00 -State Active

# استثنا (برای IP های دستی)
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 -StartRange 192.168.10.150 -EndRange
192.168.10.160

# تنظیم Option های 003 و 006 و 015
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.1 `
  -DnsServer 192.168.10.10,192.168.10.11 -DnsDomain corp.local

# رزرو IP برای چاپگر
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.10.0 -IPAddress 192.168.10.120 `
  -ClientId "aa-bb-cc-dd-ee-ff" -Name "Printer-HR"
```

دستورات سمت کلاینت

```
ipconfig /all          # نمایش DHCP Server، زمان Lease و ...
ipconfig /release      # رها کردن IP فعلی
ipconfig /renew        # درخواست مجدد IP
```

2.4 مباحث پیشرفته DHCP پیشرفته

DHCP Relay Agent

پیام Discover به‌صورت Broadcast است و از Router عبور نمی‌کند. اگر کلاینت‌ها در یک VLAN/Subnet دیگر (مثلاً `192.168.20.0/24`) باشند و DHCP Server در شبکه دیگری قرار داشته باشد، باید Router یا سرور واسط نقش **Relay** را بازی کند: Broadcast را به‌صورت Unicast به سرور می‌فرستد و فیلد **giaddr** را با آدرس خودش پر می‌کند. سرور با توجه به giaddr تشخیص می‌دهد باید از کدام Scope آدرس بدهد. بنابراین **برای هر Subnet یک Scope جداگانه** لازم است.

```
# روی Router سیسکو (روی اینترفیس VLAN کلاینت‌ها)
interface Vlan20
 ip helper-address 192.168.10.10
```

اگر Router ویندوزی (RRAS) باشد، نقش **DHCP Relay Agent** را از بخش IPv4 → General → New Routing Protocol اضافه کنید و آدرس DHCP Server را بدهید.

High Availability: Split-Scope و Failover

روش	توضیح	معایب / مزایا
Split-Scope	تقسیم دستی Scope بین دو سرور (مثلاً 80٪ روی سرور اصلی و 20٪ روی سرور دوم)	ساده ولی تقسیم دستی و نبود همگام‌سازی
DHCP Failover (از 2012 به بعد)	دو سرور Lease ها را همگام می‌کنند. **Load Balance** (پیش‌فرض 50/50) یا **Hot Standby** (یک سرور فعال و دیگری رزرو)	مدیریت خودکار و بدون تقسیم دستی

```
Add-DhcpServerv4Failover -ComputerName dc01.corp.local -PartnerServer dc02.corp.local `
  -Name "DC01-DC02" -ScopeId 192.168.10.0 -LoadBalancePercent 50 -SharedSecret "S3cret!"
```

در Failover زمانی به نام **MCLT** (Maximum Client Lead Time، پیش‌فرض 1 ساعت) تعیین می‌کند اگر شریک از دسترس خارج شد، سرور باقی‌مانده چه مدت برای تمدید Lease ها محافظه‌کارانه رفتار کند.

سایر موارد پیشرفته

- **Policy:** می‌توانید بر اساس MAC، Vendor Class یا Option، Fingerprint متفاوت بدهید (مثلاً تلفن‌های IP یک Gateway جدا بگیرند).
- **DNS Dynamic Update:** DHCP می‌تواند رکوردهای A و PTR کلاینت را در DNS ثبت کند. برای جلوگیری از رکوردهای قدیمی، یک حساب سرویس در بخش Credentials → Advanced تعریف و **Scavenging** در DNS فعال می‌شود.

- **Conflict Detection:** سرور قبل از دادن IP آن را Ping می‌کند (تعداد تلاش‌ها قابل تنظیم است) تا از IP تکراری جلوگیری شود.
- **Backup:** `Backup-DhcpServer -Path C:\DHCPBackup` و `Export-DhcpServer` برای انتقال تنظیمات.

عیب‌یابی DHCP

علامت	علت محتمل	راه‌حل
کلاینت IP از `169.254.x.x` دارد	سرور در دسترس نیست، Scope غیرفعال، یا Relay تنظیم نیست	بررسی کابل/VLAN، فعال بودن Scope، Relay
سرور IP نمی‌دهد	سرور Authorize نشده	`Add-DhcpServerInDC` و راه‌اندازی مجدد سرویس
IP نادرست از شبکه‌ای دیگر	Rogue DHCP (مثلاً روتر خانگی)	پیدا کردن دستگاه، DHCP Snooping روی سوئیچ
پیام Scope is full	Scope کوچک یا Lease بلند	گسترش رنج، کاهش Lease، حذف Lease های قدیمی
IP تکراری	IP دستی داخل رنج DHCP	اضافه کردن Exclusion

3 | DNS و Record ها

Domain Name System — تبدیل نام به آدرس و ستون فقرات Active Directory

3.1 DNS چیست؟ مقدماتی

انسان‌ها نام (مثل `web01.corp.local`) را به‌خاطر می‌سپارند، اما کامپیوترها با IP کار می‌کنند. **DNS** یک پایگاه داده توزیع‌شده است که نام را به IP (و برعکس) تبدیل می‌کند. DNS روی `UDP/TCP 53` کار می‌کند.

ساختار سلسله‌مراتبی نام

یک نام کامل (FQDN) مثل `web01.sales.corp.local.` از راست به چپ خوانده می‌شود: **Root** (نقطه انتهایی) ← **TLD** (مثل `local` ، `com` ، `ir`) ← **Domain** (مثل `corp`) ← **Host** ← **Subdomain** (نام دستگاه).

مراحل Resolve شدن یک نام

کلاینت: Cache محلی و فایل hosts ← DNS Server داخلی (Cache) ← Root Hints یا Forwarder ← Root ← TLD ← Authoritative

- **Recursive Query:** کلاینت از سرور DNS می‌خواهد «جواب نهایی را خودت پیدا کن».
- **Iterative Query:** سرور DNS از سرورهای بالادستی فقط «راهنمایی» می‌گیرد (مثلاً «برو سراغ سرور TLD»).
- **Authoritative:** سروری که مالک رسمی Zone است و جواب قطعی می‌دهد.
- **Caching:** جواب‌ها به‌اندازه **TTL** در حافظه نگهداری می‌شوند.

3.2 Zone و انواع آن متوسط

Zone بخشی از فضای نام است که یک سرور DNS مسئول آن است.

نوع	شرح
Forward Lookup Zone	تبدیل **نام ← IP** (مثلاً `corp.local`)
Reverse Lookup Zone	تبدیل **IP ← نام**؛ مثلاً برای `192.168.10.0/24` نام Zone می‌شود `10.168.192.in-addr.arpa`
Primary Zone	نسخه قابل‌ویرایش Zone (فایل متنی روی همان سرور)
Secondary Zone	کپی فقط‌خواندنی که از Primary با Zone Transfer دریافت می‌شود
Stub Zone	فقط رکوردهای NS و SOA و A مربوطه (برای مسیریابی کارآمد پرس‌وجو)
AD-Integrated Zone	اطلاعات Zone داخل پایگاه داده AD ذخیره و با Replication AD همگام می‌شود (چندمنبعی، Dynamic Update امن)

Conditional Forwarder	«برای دامنه X، پرس‌وجو را به سرور Y بفرست»

3.3 انواع Record ها متوسط

هر Zone از چند رکورد (Resource Record) ساخته می‌شود. این جدول مهم‌ترین بخش DNS است:

Record	معنی	مثال
A	نام ← آدرس IPv4	`web01 A 192.168.10.20`
AAAA	نام ← آدرس IPv6	`web01 AAAA fd00::20`
CNAME	نام مستعار (Alias) برای یک نام دیگر	`www CNAME web01.corp.local.`
MX	سرور ایمیل دامنه همراه با اولویت (عدد کمتر = اولویت بیشتر)	`@ MX 10 mail.corp.local.`
NS	سرورهای Authoritative یک Zone	`@ NS dc01.corp.local.`
SOA	اطلاعات مدیریتی Zone (اولین رکورد هر Zone)	Serial, Refresh, Retry, Expire, Minimum TTL
PTR	IP ← نام (فقط در Reverse Zone)	`20 PTR web01.corp.local.`
SRV	مکان سرویس (میزبان + پورت + اولویت + وزن)	`_ldap._tcp SRV 0 100 389 dc01`
TXT	متن دلخواه (مثل SPF، DKIM، تأیید مالکیت دامنه)	`"v=spf1 mx -all"`

نکات مهم رکوردها

- رکورد CNAME نباید هم‌نام با رکورد دیگری (مثل MX یا A) باشد و نباید روی ریشه Zone (`@`) قرار بگیرد.
- مقدار MX و CNAME باید **نام** باشد، نه IP.
- در SOA فیلد **Serial** با هر تغییر باید افزایش یابد، چون سرورهای Secondary با مقایسه آن می‌فهمند Zone تغییر کرده است.

3.4 پیکربندی DNS در Windows Server متوسط

```
# نصب نقش
Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

# ساخت Forward Zone یکپارچه با AD و Reverse Zone
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "corp.local" -ReplicationScope Domain -DynamicUpdate Secure
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.10.0/24" -ReplicationScope Domain

# ساخت رکوردها
Add-DnsServerResourceRecordA     -ZoneName corp.local -Name web01 -IPv4Address 192.168.10.20 -
CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName corp.local -Name www   -HostNameAlias web01.corp.local
Add-DnsServerResourceRecordMX    -ZoneName corp.local -Name "."   -MailExchange mail.corp.local -
Preference 10

# مشاهده رکوردها
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName corp.local

# Forwarder برای اینترنت
Add-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8
```

ابزارهای تست

```
nslookup web01.corp.local
nslookup -type=MX corp.local          # جستجوی رکورد خاص
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.local
Resolve-DnsName www.corp.local -Type A
ipconfig /flushdns                    # پاک کردن Cache کلاینت
ipconfig /registerdns                 # ثبت دوباره رکورد کلاینت
Clear-DnsServerCache                  # پاک کردن Cache سرور
```

3.5 DNS و Active Directory پیشرفته

Active Directory برای پیدا کردن Domain Controller ها، **فقط** به DNS متکی است. وقتی یک DC بالا می‌آید، سرویس Netlogon آن، تعداد زیادی رکورد **SRV** در Zone دامنه می‌سازد؛ مثل:

رکورد	کاربرد
`_ldap._tcp.dc._msdcs.corp.local`	پیدا کردن DC ها برای LDAP
`_kerberos._tcp.corp.local`	پیدا کردن KDC
`_gc._tcp.corp.local`	پیدا کردن Global Catalog

قانون شماره یک

DNS اعضای دامنه (کلاینت‌ها و سرورها) باید **فقط** به DNS داخلی (DC) اشاره کند. اگر یک کلاینت دامنه، DNS عمومی مثل 8.8.8.8 را هم داشته باشد، در بسیاری از مواقع DC را پیدا نمی‌کند و ورود به دامنه یا اعمال GPO به‌صورت مقطعی خراب می‌شود. دسترسی به اینترنت از طریق Forwarder روی سرور DNS انجام شود.

مباحث پیشرفته Zone

- **Zone Transfer:** انتقال کامل (**AXFR**) یا افزایشی (**IXFR**)؛ سرور Primary با پیام **NOTIFY** به Secondary خبر می‌دهد. برای امنیت، انتقال را فقط به سرورهای مجاز (Name Servers Tab) محدود کنید.
- **Delegation:** واگذاری یک زیردامنه (مثل `dev.corp.local`) به سرور DNS دیگر: `Add-DnsServerZoneDelegation -Name corp.local -ChildZoneName dev -NameServer ns1.dev.corp.local -IPAddress 192.168.50.10`
- **Split-Brain (Split-Horizon) DNS:** یک نام دامنه برای داخل و خارج سازمان، دو Zone با محتوای متفاوت دارد؛ مثلاً `mail.company.com` داخل به IP خصوصی و بیرون به IP عمومی ترجمه شود.
- **Scavenging:** پاکسازی خودکار رکوردهای قدیمی (Stale) که Dynamic Update ساخته. با `Set-DnsServerScavenging -ScavengingState $true -ScavengingInterval 7.00:00:00` فعال می‌شود.
- **Round Robin و Netmask Ordering:** اگر یک نام چند رکورد A داشته باشد، سرور ترتیب آن‌ها را می‌چرخاند (توزیع بار ساده).
- **Negative Caching:** نتیجه «نام وجود ندارد» هم به‌اندازه مقدار Minimum TTL در SOA Cache می‌شود.
- **DNSSEC:** امضای دیجیتال رکوردها برای جلوگیری از جعل پاسخ (Spoofing)؛ در سطح مفهومی بدانید.

عیب‌یابی DNS

علامت	بررسی
«Domain not found» هنگام عضویت در دامنه	DNS کلاینت به DC اشاره نمی‌کند؛ با `nslookup corp.local` تست کنید
رکورد جدید دیده نمی‌شود	Cache قدیمی (`ipconfig /flushdns`)، یا TTL بالا، یا Replication DNS
رکورد SRV برای DC نیست	راه‌اندازی مجدد Netlogon یا اجرای `dcdiag /test:dns`
نام داخلی ترجمه می‌شود ولی اینترنت نه	Forwarder یا Root Hints و فایروال را بررسی کنید
PTR یا Reverse Lookup خطا می‌دهد	Reverse Zone ساخته نشده یا رکورد PTR ثبت نشده است

4 | IIS

Internet Information Services — وب‌سرور و FTP سرور مایکروسافت

4.1 IIS چیست؟ مقدماتی

IIS وب‌سرور ویندوز است که سایت‌های HTML، برنامه‌های ASP.NET، PHP (با FastCGI) و همچنین سرویس FTP را میزبانی می‌کند. وقتی کاربر آدرس `http://intranet.corp.local` را وارد می‌کند، این مسیر طی می‌شود:

DNS نام را به IP تبدیل می‌کند ← مرورگر به پورت 80/443 وصل می‌شود ← IIS سایت را از روی Binding پیدا می‌کند ← فایل یا برنامه اجرا و پاسخ برگردانده می‌شود

4.2 اجزای اصلی IIS مقدماتی

مفهوم	توضیح
Site	یک وب‌سایت کامل با Binding و مسیر فیزیکی (پیش‌فرض: `Default Web Site` با مسیر `C:\inetpub\wwwroot`)
Application	برنامه‌ای داخل Site که می‌تواند Application Pool جدا داشته باشد
Virtual Directory	پوشه‌ای که آدرس وب آن به یک مسیر فیزیکی دلخواه (حتی روی شبکه) اشاره می‌کند
Application Pool	فرآیند (w3wp.exe) که کد را اجرا می‌کند؛ ایزوله‌سازی خرابی و امنیت
Binding	ترکیب **IP + Port + Host Name** که مشخص می‌کند درخواست به کدام سایت برود
Default Document	فایلی که اگر آدرس فایل ندهید باز می‌شود (`index.htm`، `default.aspx`، ...)

4.3 نصب و ساخت یک سایت متوسط

```
Install-WindowsFeature Web-Server, Web-Windows-Auth, Web-Mgmt-Console -IncludeManagementTools

Import-Module WebAdministration
New-Item C:\Sites\Intranet -ItemType Directory
"<h1>Intranet Home</h1>" | Out-File C:\Sites\Intranet\index.htm

New-WebAppPool -Name "IntranetPool"
New-Website -Name "Intranet" -Port 80 -HostHeader "intranet.corp.local" `
  -PhysicalPath "C:\Sites\Intranet" -ApplicationPool "IntranetPool"
```

سپس در DNS یک رکورد `intranet` (A یا CNAME) به IP سرور بسازید. برای تست، از کلاینت `http://intranet.corp.local` را باز کنید.

Host Header و چند سایت روی یک IP

با تعریف Host Name متفاوت در Binding، چندین سایت (مثل `intranet.corp.local` و `hr.corp.local`) روی همان IP و پورت 80 اجرا می‌شود و IIS از روی هدر Host درخواست، سایت درست را انتخاب می‌کند.

مجوزها (Permissions)

دو لایه کنترل دسترسی وجود دارد و **هر دو** باید اجازه بدهند:

- **NTFS Permission:** روی پوشه سایت. کاربر ناشناس با حساب `IUSR` و گروه `IIS_IUSRS` برای Application Pool ها باید دسترسی Read داشته باشند.
- **Authorization Rules / Authentication:** داخل خود IIS.

4.4 احراز هویت (Authentication) متوسط

روش	توضیح	نکته امنیتی
Anonymous	ورود بدون نام کاربری؛ با حساب `IUSR`	پیش‌فرض برای سایت عمومی
Basic	نام کاربری و رمز به‌صورت Base64 (قابل‌خواندن)	**فقط روی HTTPS**
Windows	Kerberos یا NTLM با حساب دامنه؛ ورود شفاف در اینترانت	مناسب شبکه داخلی
Forms	صفحه ورود طراحی‌شده توسط برنامه (ASP.NET)	همراه با HTTPS

4.5 HTTPS و گواهی دیجیتال پیشرفته

برای رمزگذاری ارتباط به یک **Certificate** نیاز است که نام آن (CN یا SAN) با آدرس سایت مطابقت داشته باشد. گواهی از یک CA داخلی (Active Directory Certificate Services) یا CA عمومی گرفته می‌شود و در آزمایشگاه می‌توان از Self-Signed استفاده کرد:

```
$cert = New-SelfSignedCertificate -DnsName "intranet.corp.local" -CertStoreLocation
Cert:\LocalMachine\My

New-WebBinding -Name "Intranet" -Protocol https -Port 443 -HostHeader "intranet.corp.local" -
SslFlags 1
$b = Get-WebBinding -Name "Intranet" -Protocol https
$b.AddSslCertificate($cert.Thumbprint, "My")
```

- **SNI** (Server Name Indication، گزینه SslFlags 1): اجازه می‌دهد چند سایت HTTPS با گواهی‌های متفاوت روی **یک IP و پورت 443** داشته باشید.
- گواهی Self-Signed باید در **Trusted Root** کلاینت‌ها نصب شود، وگرنه هشدار امنیتی می‌گیرید. در دامنه، این کار با GPO انجام می‌شود.
- در محیط واقعی، HTTP را با **URL Rewrite** به HTTPS ریدایرکت کنید و پروتکل‌های قدیمی (SSL 3.0، TLS 1.0/1.1) را غیرفعال نمایید.

Application Pool: هویت و بازیافت

- **Identity:** پیش‌فرض `ApplicationPoolIdentity` (حساب مجازی کم‌دسترسی). برای دسترسی به منابع شبکه/SQL می‌توان از یک حساب سرویس دامنه استفاده کرد.
- **Recycling:** بازیافت زمانی یا بر اساس حافظه برای جلوگیری از Memory Leak (پیش‌فرض هر 1740 دقیقه).
- **Managed Pipeline Mode:** Integrated (پیش‌فرض و توصیه‌شده) یا Classic.

```
Set-ItemProperty IIS:\AppPools\IntranetPool -Name processModel `
  -Value @{userName="CORP\svc_web"; password="P@ssw0rd!"; identityType=3}    SpecificUser = 3 #
```

> **SPN و Kerberos**
>
> اگر Application Pool با یک حساب دامنه اجرا می‌شود و از Windows Authentication با Kerberos استفاده می‌کنید، باید **SPN** ثبت کنید: `setspn -S HTTP/intranet.corp.local CORP\svc_web` . نبود SPN باعث برگشتن به NTLM یا خطای 401 می‌شود.

امنیت و لاگ

- **IP Address and Domain Restrictions:** مجاز یا ممنوع کردن IP ها.
- **Request Filtering:** محدودیت اندازه درخواست، پسوندها و آدرس‌های مجاز.
- **Logging:** لاگ‌ها به‌طور پیش‌فرض در `C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC1` ذخیره می‌شوند.
- ابزار خط فرمان: `%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe list sites` و فایل تنظیمات `web.config` .

کدهای وضعیت HTTP و عیب‌یابی

کد	معنی	علل رایج در IIS
200	موفق	—
301 / 302	ریدایرکت	HTTP به HTTPS یا تغییر آدرس
401	نیاز به احراز هویت	روش Authentication اشتباه، SPN، رمز نادرست
403	ممنوع	NTFS Permission، Directory Browsing خاموش و نبود Default Document، IP Restriction
404	یافت نشد	مسیر یا Binding اشتباه، MIME Type ناشناخته
500	خطای داخلی	خطای برنامه یا `web.config` خراب (برای جزئیات: **Failed Request Tracing**)
503	سرویس در دسترس نیست	Application Pool متوقف شده یا هویت حساب سرویس نامعتبر است

5 Active Directory و Domain

مدیریت متمرکز کاربران، کامپیوترها و سیاست‌ها

5.1 مفاهیم پایه مقدماتی

Active Directory (AD) سرویس دایرکتوری مایکروسافت است؛ یعنی یک پایگاه داده سلسله‌مراتبی که اشیاء شبکه (کاربر، کامپیوتر، گروه، چاپگر) را نگه می‌دارد. سرویس اصلی آن (Active Directory Domain Services) **AD DS** نام دارد. سروری که AD DS روی آن نصب باشد **Domain Controller** یا **DC** نامیده می‌شود.

اصطلاح	توضیح
Domain (دامنه)	مرز مدیریتی و امنیتی پایه، مثل `corp.local`
Domain Controller	سرور دارای AD DS که درخواست‌های ورود و احراز هویت را پاسخ می‌دهد
Tree (درخت)	چند دامنه با فضای نام پیوسته (`corp.local` و `sales.corp.local`)
Forest (جنگل)	مجموعه یک یا چند درخت که Schema و Global Catalog مشترک دارند؛ مرز امنیتی نهایی
OU (Organizational Unit)	پوشه‌ای برای دسته‌بندی اشیاء و اعمال GPO یا واگذاری مدیریت
Object	هر موجودیت در AD: User، Computer، Group، Contact، Printer
Schema	تعریف انواع شیء و ویژگی‌های آن‌ها (در کل Forest یکی است)
Global Catalog (GC)	کپی جزئی از همه اشیاء Forest برای جستجوی سریع و Universal Group

دو فایل مهم

`NTDS.dit` پایگاه داده AD است (`C:\Windows\NTDS`) و پوشه `SYSVOL` فایل‌های GPO و اسکریپت‌های ورود را نگه می‌دارد و بین DC ها همگام می‌شود.

5.2 نصب AD DS و ساخت دامنه متوسط

پیش‌نیازها

- IP **ثابت**، و نام کامپیوتر مناسب (مثل DC01).
- DNS سرور روی کارت شبکه به همان سرور (`127.0.0.1` یا IP خودش) اشاره کند.
- حساب Administrator با رمز قوی.

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Install-ADDSForest -DomainName "corp.local" -DomainNetbiosName "CORP" `
  -ForestMode WinThreshold -DomainMode WinThreshold -InstallDns `
  -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "DSRM Password") -Force
```

پس از Restart، سرور یک DC برای دامنه جدید است. رمز **DSRM** برای ورود به حالت بازیابی (Directory Services Restore Mode) لازم است؛ آن را ثبت و نگهداری کنید.

عضویت کلاینت در دامنه

1. DNS کلاینت را روی DC تنظیم کنید و `ping corp.local` را بزنید.
2. در System Properties → Change → Domain، نام دامنه را وارد کنید (یا با دستور زیر).
3. با حساب مجاز (مثلاً Administrator دامنه) احراز هویت و سیستم را Restart کنید.

```
Add-Computer -DomainName corp.local -Credential CORP\Administrator -Restart
```

5.3 مدیریت کاربران، گروه‌ها و OU متوسط

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Sales" -Path "DC=corp,DC=local"

New-ADUser -Name "Ali Ahmadi" -SamAccountName ali -UserPrincipalName ali@corp.local `
  -Path "OU=Sales,DC=corp,DC=local" -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Password") -
Enabled $true

New-ADGroup -Name "G_Sales" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path
"OU=Sales,DC=corp,DC=local"
Add-ADGroupMember -Identity G_Sales -Members ali
```

ابزار گرافیکی: **Active Directory Users and Computers (ADUC)**. هر کاربر دو نام ورود دارد: `CORP\ali` (قدیمی، SAM) و `ali@corp.local` (UPN).

انواع گروه

دامنه (Scope)	عضو می‌تواند باشد	برای دسترسی به
Domain Local	اشیاء همه دامنه‌های Forest	منابع **همان دامنه**
Global	فقط اشیاء **همان دامنه**	منابع هر دامنه
Universal	اشیاء همه دامنه‌ها	منابع هر دامنه (در GC ذخیره می‌شود)

> **روش AGDLP**
> کاربران (Accounts) را در گروه Global (G) بگذارید، گروه Global را عضو گروه Domain Local (DL) کنید و به گروه Domain Local مجوز (P) بدهید. به این ترتیب مدیریت دسترسی‌ها ساده و قابل‌ردیابی می‌ماند.

5.4 Group Policy (GPO) متوسط

GPO مجموعه‌ای از تنظیمات است که به‌صورت متمرکز روی کاربران یا کامپیوترها اعمال می‌شود (مثلاً مخفی‌کردن Control Panel، تنظیم Wallpaper، نصب نرم‌افزار، سیاست رمز عبور، اجرای اسکریپت). GPO ها به **Site**، **Domain** یا **OU** لینک می‌شوند و با ابزار GPMC (Group Policy Management) مدیریت می‌شوند.

ترتیب اعمال: LSDOU

Local ← Site ← Domain ← OU

هرچه دیرتر اعمال شود (نزدیک‌تر به شیء) اولویت بیشتری دارد و در تعارض برنده است. چند تنظیم مهم:

- **Enforced:** GPO مقدم می‌شود و Block Inheritance روی آن اثر ندارد.
- **Block Inheritance:** OU از GPO های سطح بالاتر ارث نمی‌برد.
- **Security Filtering:** اعمال GPO فقط روی گروه یا کاربر مشخص.
- **Loopback Processing:** تنظیمات کاربر را بر اساس کامپیوتری که با آن وارد می‌شود اعمال می‌کند (مثل سالن‌های آزمون و ترمینال).
- سیاست‌های Computer هنگام **بوت** و سیاست‌های User هنگام **ورود** اعمال می‌شوند؛ تازه‌سازی دوره‌ای هر 90 دقیقه (± 30) برای سرویس‌گیرها و هر 5 دقیقه برای DC ها.

```
gpupdate /force          # اعمال فوری
gpresult /r              # خلاصه GPO های اعمال‌شده
gpresult /h report.html  # گزارش کامل
```

سیاست پیش‌فرض رمز عبور در Default Domain Policy: حداقل طول 7، Complexity فعال، حداکثر عمر 42 روز، تاریخچه 24 رمز و بدون Lockout. برای گروه‌های خاص می‌توان **Fine-Grained Password Policy** ساخت.

5.5 احراز هویت: Kerberos پیشرفته

پروتکل پیش‌فرض ورود در AD، **Kerberos** (پورت 88) است. DC نقش **KDC** را دارد:

1. کاربر وارد می‌شود و از KDC یک (Ticket Granting Ticket) **TGT** می‌گیرد.
2. برای دسترسی به هر سرویس (مثل فایل‌سرور)، TGT را نشان می‌دهد و یک **Service Ticket** می‌گیرد.
3. سرویس بدون تماس مجدد با رمز کاربر، تیکت را بررسی و اجازه می‌دهد.

> **اختلاف زمان**
> Kerberos به زمان حساس است. اگر ساعت کلاینت و DC بیش از **5 دقیقه** اختلاف داشته باشد، احراز هویت شکست می‌خورد. DC نقش PDC Emulator زمان دامنه را کنترل می‌کند. NTLM پروتکل قدیمی‌تر و کم‌امنیت‌تر است که در شرایطی مثل ورود با IP به‌جای نام یا نبود SPN به آن برمی‌گردد. با `klist` تیکت‌های کش‌شده را ببینید.

5.6 Site، Replication و FSMO پیشرفته

AD یک سیستم **چندمنبعی (Multi-Master)** است: تغییر روی هر DC انجام شود، به بقیه Replicate می‌شود. با **Active Directory Sites and Services** شبکه فیزیکی (زیرشبکه‌ها و شعب) تعریف می‌شود تا Replication بین شعب بهینه باشد و کلاینت‌ها DC نزدیک را پیدا کنند.

بعضی عملیات حساس فقط باید روی یک DC انجام شوند. به آن‌ها **نقش‌های FSMO** گفته می‌شود:

نقش	دامنه	وظیفه
Schema Master	یکی در هر Forest	تغییر Schema
Domain Naming Master	یکی در هر Forest	افزودن/حذف دامنه
PDC Emulator	یکی در هر Domain	همگام‌سازی زمان، تغییر رمز، GPO، Lockout اصلی
RID Master	یکی در هر Domain	توزیع بلوک‌های RID برای ساخت SID
Infrastructure Master	یکی در هر Domain	به‌روزرسانی ارجاع اشیاء بین دامنه‌ها

```
netdom query fsmo
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity DC02 -OperationMasterRole
PDCEmulator,RIDMaster # انتقال (Transfer)
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity DC02 -OperationMasterRole PDCEmulator -Force
# تصاحب (Seize) هنگام خرابی DC قبلی
```

Seize فقط در شرایط اضطراری

اگر DC دارنده نقش خراب شد و برنمی‌گردد، نقش با Seize به DC دیگر داده می‌شود. DC خراب‌شده را هرگز دوباره به شبکه وصل نکنید (باید پاک و دوباره نصب شود).

DC دوم و RODC

```
Install-ADDSDomainController -DomainName corp.local -InstallDns -Credential (Get-Credential
CORP\Administrator) `
  -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString "DSRM")
```

داشتن حداقل **دو DC** برای هر دامنه توصیه می‌شود. در شعب کوچک و ناامن می‌توان از (Read-Only DC) **RODC** استفاده کرد که رمزها را به‌صورت پیش‌فرض نگه نمی‌دارد.

Trust بین دامنه‌ها

نوع	توضیح
Parent-Child / Tree-Root	خودکار، دوطرفه و Transitive بین دامنه‌های یک Forest
Forest Trust	اعتماد بین دو Forest مجزا (مثلاً ادغام دو شرکت)
External Trust	اعتماد غیرتراگذر با یک دامنه خاص در Forest دیگر
Shortcut Trust	میان‌بر برای کاهش مسیر احراز هویت

5.7 پشتیبان‌گیری، بازیابی و عیب‌یابی پیشرفته

- **Backup:** با Windows Server Backup از DC **System State** پشتیبان بگیرید (شامل NTDS.dit و SYSVOL).
- **Non-Authoritative Restore:** بازگردانی معمولی؛ سپس DC تغییرات جدید را از بقیه می‌گیرد.

- **Authoritative Restore:** با `ntdsutil` برای بازگردانی شیء پاک‌شده (مثلاً یک OU) به‌گونه‌ای که بر نسخه‌های دیگر غلبه کند.
- **AD Recycle Bin:** بازیابی ساده اشیاء حذف‌شده بدون بازگردانی کامل. فعال‌سازی: `Enable-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target corp.local`

ابزار	کاربرد
`dcdiag /v`	سلامت DC (اتصال، Replication، FSMO، DNS)
`repadmin /replsummary`	خلاصه وضعیت Replication
`repadmin /showrepl`	جزئیات Replication هر DC
`nltest /dsgetdc:corp.local`	کدام DC پاسخ می‌دهد
`Get-ADForest` / `Get-ADDomain`	اطلاعات دامنه و Forest
`klist`	نمایش تیکت‌های Kerberos

6 RAS / VPN / NPS

Remote Access Service — دسترسی امن از راه دور و مسیریابی

6.1 RAS چیست؟ مقدماتی

RAS (Remote Access Service) به کاربران راه‌دور اجازه می‌دهد از طریق اینترنت یا خط تلفن به شبکه داخلی سازمان متصل شوند، طوری که انگار داخل شبکه نشسته‌اند. امروزه این سرویس در Windows Server با نقش **Remote Access** و ابزار **RRAS** (Routing and Remote Access Service) ارائه می‌شود و شامل این قابلیت‌هاست:

قابلیت	کاربرد
VPN Server	اتصال امن کاربران راه‌دور (Remote Access VPN) یا شعب (Site-to-Site)
NAT	اشتراک اینترنت و ترجمه آدرس برای شبکه داخلی
LAN Routing	مسیریابی بین دو یا چند Subnet
DirectAccess / Always On VPN	اتصال خودکار و همیشگی کلاینت‌های دامنه
Web Application Proxy	انتشار امن برنامه‌های وب داخلی به بیرون

VPN چیست؟

VPN یک تونل رمزگذاری‌شده روی شبکه ناامن اینترنت می‌سازد. کاربر IP عمومی دارد، اما پس از اتصال یک **IP داخلی** هم از Pool سرور می‌گیرد و به منابع داخلی (فایل‌سرور، وب داخلی، DC) دسترسی پیدا می‌کند.

6.2 پروتکل‌های VPN متوسط

پروتکل	پورت	امنیت	نکات
PPTP	TCP 1723 + GRE	ضعیف (منسوخ)	راه‌اندازی بسیار ساده؛ **در محیط واقعی استفاده نکنید**
L2TP/IPsec	UDP 500، 4500، 1701	خوب	با Pre-Shared Key یا Certificate؛ پشت NAT نیاز به تنظیم ویژه دارد
SSTP	TCP 443	خیلی خوب	از اغلب فایروال‌ها عبور می‌کند؛ نیاز به Certificate سرور (SSL)
IKEv2	UDP 500، 4500	عالی	پایدار برای کاربران موبایل (قابلیت MOBIKE)؛ نیاز به Certificate

روش‌های احراز هویت

- **PAP:** رمز به‌صورت متن ساده؛ ناامن.
- **CHAP / MS-CHAPv2:** رمز با چالش-پاسخ رد و بدل می‌شود (MS-CHAPv2 رایج است).
- **EAP / PEAP:** چارچوب انعطاف‌پذیر شامل گواهی و کارت هوشمند؛ امن‌ترین انتخاب همراه با NPS.

6.3 پیاده‌سازی VPN Server متوسط

معماری معمول

سرور RRAS با **دو کارت شبکه** است: یکی **خارجی** (اینترنت، IP عمومی) و دیگری **داخلی** (LAN). کلاینت از اینترنت به کارت خارجی وصل می‌شود و سرور ترافیک را به شبکه داخلی می‌رساند.

کلاینت VPN (اینترنت) ← فایروال (باز کردن پورت VPN) ← RRAS01 (کارت خارجی) ← RRAS01 (کارت داخلی) ← LAN / DC01

1. نصب نقش Remote Access با سرویس‌های Routing و DirectAccess and VPN.
2. اجرای Wizard در کنسول Configure and Enable ← **Routing and Remote Access** ← گزینه **Remote access** ← VPN ← **(dial-up or VPN)**.
3. انتخاب کارت شبکه **خارجی**.
4. تعیین **IP Address Assignment**: از DHCP یا از یک Static Address Pool (مثلاً `192.168.10.201` – `192.168.10.220`).
5. انتخاب احراز هویت: Windows یا RADIUS (NPS).
6. در Active Directory، روی کاربر در تب **Dial-in** گزینه **Allow access** یا Control access through NPS Network Policy را فعال کنید.

```
# نصب نقش (Server)
Install-WindowsFeature RemoteAccess, DirectAccess-VPN, Routing -IncludeManagementTools
Install-RemoteAccess -VpnType Vpn

# ساخت اتصال VPN روی کلاینت ویندوز
Add-VpnConnection -Name "Corp-VPN" -ServerAddress vpn.company.com -TunnelType Sstp `
  -AuthenticationMethod MSChapv2 -SplitTunneling -PassThru
```

> **Split Tunneling**
> اگر فعال باشد فقط ترافیک شبکه داخلی از تونل رد می‌شود و بقیه (اینترنت) مستقیم می‌رود. اگر غیرفعال باشد، همه ترافیک از تونل عبور می‌کند؛ امن‌تر ولی پرمصرف‌تر برای سرور.

6.4 NAT و Routing متوسط

RRAS می‌تواند به‌عنوان Router یا NAT نیز پیکربندی شود:

- **NAT:** کارت داخلی = Private، کارت خارجی = Public. برای انتشار سرویس داخلی (مثلاً وب روی `192.168.10.20`) از **Port Forwarding** (Special Ports) استفاده می‌شود.
- **LAN Routing:** مسیریابی بین Subnet ها با افزودن Static Route یا پروتکل‌های پویا (مثل RIP)؛ در عمل از Router سخت‌افزاری یا Layer 3 Switch استفاده می‌شود.

6.5 NPS و سیاست‌های شبکه پیشرفته

(Network Policy Server) **NPS** پیاده‌سازی مایکروسافت از **RADIUS** است. به‌جای این‌که RRAS خودش تصمیم بگیرد، درخواست‌ها را به NPS می‌فرستد و NPS بر اساس **Network Policy** اجازه یا رد می‌دهد؛ مناسب سناریوهای واقعی (مثل «فقط اعضای گروه VPN-Users با MS-CHAPv2 یا PEAP اجازه اتصال دارند»).

بخش سیاست	مثال
Conditions	Windows Groups = `CORP\VPN-Users` ؛ NAS Port Type = Virtual (VPN)
Constraints	روش‌های احراز هویت مجاز، زمان مجاز اتصال، Idle Timeout
Settings	Encryption، IP Settings، Framed Protocol، Attributes

1. نصب نقش NPS و ثبت آن در AD (**Register server in Active Directory**) تا بتواند ویژگی‌های Dial-in را بخواند.
2. تعریف **RADIUS Client** (همان RRAS01) با **Shared Secret** یکسان.
3. ساخت Network Policy مناسب.
4. در RRAS، Authentication Provider را روی **RADIUS Authentication** بگذارید و آدرس NPS را وارد کنید.

برای عیب‌یابی در Event Viewer (Security) رخداد **6272** یعنی دسترسی داده شد و **6273** یعنی رد شد (همراه با Reason Code دقیق).

6.6 مباحث پیشرفته و عیب‌یابی پیشرفته

- **SSTP:** گواهی باید روی RRAS01 در `LocalMachine\My` نصب و در Security ← Properties به آن Bind شود؛ **CN** برابر نام عمومی سرور (مثل `vpn.company.com`) و CA آن روی کلاینت Trusted باشد.
- **L2TP/IPsec پشت NAT:** هنگامی که سرور پشت NAT است، در رجیستری `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent` مقدار `AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule` برابر **2** بگذارید و Restart کنید.
- **Site-to-Site:** اتصال دو شعبه با **Demand-Dial Interface** و Static Route برای شبکه طرف مقابل؛ هر دو سر باید روی یک پروتکل و روش احراز هویت توافق کنند.
- **DirectAccess:** اتصال خودکار و بدون کاربر برای کلاینت‌های عضو دامنه (ویندوز Enterprise/Education)؛ مبتنی بر IPv6 و IPsec و در نسخه‌های جدید معمولاً با **Always On VPN** جایگزین می‌شود.
- **DHCP Relay روی RRAS:** اگر Pool از DHCP می‌آید، برای تحویل گزینه‌ها (مثل DNS) به کلاینت‌های VPN، Relay را فعال کنید.

خطاهای رایج VPN

کد خطا	معنی / علت	راه‌حل
691	احراز هویت ناموفق	رمز یا نام کاربری، Dial-in، یا سیاست NPS را بررسی کنید
800	اتصال به سرور برقرار نشد (سرور در دسترس نیست)	پورت‌ها و فایروال، IP یا نام سرور؛ برای PPTP باز بودن GRE

809	ارتباط شبکه‌ای برقرار نشد (معمولاً L2TP/IKEv2)	باز کردن UDP 500 و 4500، و مشکل NAT-T
789	خطای لایه امنیتی L2TP	عدم تطابق Pre-Shared Key یا مشکل گواهی
812	اتصال توسط سیاست سرور مسدود شد	عدم تطابق روش احراز هویت با Network Policy در NPS
13801	اعتبارنامه IKE پذیرفته نشد	گواهی سرور IKEv2 (EKU، نام، Trust)

7 | یکپارچه‌سازی سرویس‌ها

همه سرویس‌ها چگونه در یک شبکه واقعی کنار هم کار می‌کنند

7.1 وابستگی سرویس‌ها متوسط

سرویس‌ها مستقل از هم نیستند و ترتیب نصب مهم است:

سرویس	به چه چیزی وابسته است
Active Directory	DNS (برای پیدا کردن DC)، زمان درست
DHCP	Authorize شدن در AD؛ ارائه DNS صحیح به کلاینت‌ها
IIS (Windows Auth)	عضویت در دامنه، DNS، گاهی SPN
RRAS / NPS	AD برای کاربران، DHCP/Pool برای IP، DNS برای نام‌ها، Certificate برای SSTP/IKEv2

7.2 ترتیب پیشنهادی نصب در لابراتوار متوسط

1. نصب ویندوز روی همه ماشین‌ها، تنظیم IP ثابت و نام کامپیوتر (DC01، WEB01، ...).
2. **DC01:** نصب AD DS + DNS و ساخت Forest `corp.local`.
3. ساخت Reverse Zone و بررسی رکوردهای SRV (`dcdiag /test:dns`).
4. **DC01:** نصب DHCP، Authorize، ساخت Scope و تنظیم Option های 003/006/015.
5. عضویت **RRAS01**، **WEB01** و **CL01** در دامنه.
6. **WEB01:** نصب IIS، ساخت سایت `intranet` و رکورد DNS آن.
7. **RRAS01:** نصب NPS، Remote Access/VPN، و تست اتصال از کلاینت بیرونی.
8. ساخت DC02 و راه‌اندازی DHCP Failover و تست قطع سرور.

7.3 سناریوی شرکت نمونه پیشرفته

سناریو

شرکت «ایران‌سازه» ۱۲۰ کاربر در دو شعبه دارد. نیازها: ورود متمرکز با دامنه `corp.local`، IP خودکار، پورتال وب داخلی `intranet.corp.local`، و دسترسی ایمن مدیران فروش از خانه.

نیاز	راه‌حل
ورود متمرکز	دو DC (DC01 و DC02)، OU برای هر واحد، گروه‌های AGDLP
IP خودکار شعب	DHCP Failover بین DC ها + Relay برای Subnet شعبه دوم
پورتال داخلی	IIS روی WEB01، رکورد CNAME، HTTPS با CA داخلی، Windows Authentication

دسترسی از خانه	VPN از نوع SSTP + NPS؛ فقط گروه `VPN-Users`، Split Tunneling
سیاست امنیتی	GPO رمز عبور، قفل صفحه، توزیع گواهی Root به کلاینت‌ها

7.4 چک‌لیست قبل از تحویل متوسط

	مورد بررسی
☐	همه سرورها IP ثابت و DNS صحیح دارند (به DC اشاره می‌کنند)
☐	`dcdiag` و `repadmin /replsummary` بدون خطا هستند
☐	کلاینت‌ها از DHCP، IP و DNS درست می‌گیرند و `nslookup corp.local` جواب می‌دهد
☐	سایت‌ها با نام FQDN از کلاینت باز می‌شوند و گواهی معتبر است
☐	VPN از بیرون تست شده و دسترسی کاربران به منابع محدود به مجوزهاست
☐	از System State DC ها Backup گرفته شده است
☐	مستندات (IP ها، رمزهای Shared Secret، DSRM ها) در جای امن ذخیره شده است

8 عیب‌یابی و برگه تقلب دستورات

مرور سریع برای امتحان و کار روزمره

8.1 روش کلی عیب‌یابی شبکه متوسط

1) کابل / Wi-Fi ← 2) IP و Gateway (ipconfig) ← 3) Ping IP ← 4) Ping نام (DNS) ← 5) پورت سرویس ← 6) لاگ‌ها

همیشه از پایین‌ترین لایه شروع کنید. اگر `ping 192.168.10.10` جواب می‌دهد ولی `ping dc01.corp.local` نه، مشکل از **DNS** است و نه از شبکه.

8.2 برگه تقلب دستورات متوسط

حوزه	دستور	کاربرد
شبکه	`ipconfig /all`	مشاهده تنظیمات کامل
	`ping` ، `tracert` ، `pathping`	تست اتصال و مسیر
	`Test-NetConnection srv -Port 443`	تست باز بودن پورت
DHCP	`ipconfig /release` و `/renew`	دریافت مجدد IP
	`Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0`	لیست Lease ها
	`Get-DhcpServerInDC`	سرورهای Authorize شده
DNS	`nslookup -type=any host`	پرس‌وجوی رکورد
	`ipconfig /flushdns`	پاک کردن Cache
	`Get-DnsServerZone`	لیست Zone ها
AD	`dcdiag /v`	سلامت DC
	`repadmin /replsummary`	وضعیت Replication
	`gpupdate /force` ، `gpresult /r`	اعمال و بررسی GPO
IIS	`iisreset`	راه‌اندازی مجدد IIS
	`Get-Website` ، `Get-WebBinding`	لیست سایت‌ها و Binding ها
RAS	`Get-RemoteAccessConnectionStatistics`	اتصالات فعال VPN
	`Get-VpnConnection`	اتصال‌های VPN کلاینت

8.3 اشتباهات پرتکرار مبتدی‌ها پیشرفته

این ۸ اشتباه را نکنید

1. دادن DNS عمومی (مثل 8.8.8.8) به‌تنهایی به کلاینت‌های دامنه.
2. ساخت DC با IP دینامیک.
3. فراموش‌کردن Authorize در DHCP.
4. قرار دادن IP دستی داخل رنج DHCP بدون Exclusion.
5. تنظیم اشتباه ساعت و نداشتن Time Sync در دامنه.
6. استفاده از PPTP در محیط واقعی.
7. استفاده از حساب Administrator دامنه برای کارهای روزمره (به‌جای حساب جدا).
8. نگرفتن Backup از System State و ذخیره نکردن رمز DSRM.

9 | ۱۰ تمرین عملی

۵ سوال آسان و ۵ سوال سخت — همه را روی لابراتوار مجازی انجام دهید

برای هر تمرین «هدف»، «کارهای لازم» و «معیار قبولی» داده شده است. تمرین وقتی کامل است که معیار قبولی را به‌صورت تست‌شده نشان دهید.

بخش اول: ۵ تمرین آسان آسان

تمرین ۱ — ساخت Scope در DHCP

سناریو: روی DC01 سرور DHCP را نصب کنید.

- Scope با رنج `192.168.10.100 – 192.168.10.200` و Subnet Mask `/24` بسازید.
- رنج `192.168.10.150 – 192.168.10.160` را Exclude کنید.
- Option های DNS (`192.168.10.1`)، Router (`192.168.10.10`) و Domain Name (`corp.local`) را تنظیم کنید.
- برای یک چاپگر با MAC دلخواه، IP `192.168.10.120` را رزرو کنید.

معیار قبولی: CL01 با `ipconfig /renew` IP از رنج درست و DNS درست می‌گیرد؛ IP کلاینت هیچ‌وقت در رنج Exclusion نیست.

تمرین ۲ — رکوردهای DNS

سناریو: در Zone `corp.local` رکوردهای زیر را بسازید:

- رکورد A با نام `web01` به `192.168.10.20` (با ساخت خودکار PTR).
- رکورد CNAME با نام `www` که به `web01.corp.local` اشاره کند.
- رکورد MX با اولویت 10 برای `mail.corp.local`.

معیار قبولی: با `nslookup` خروجی هر سه رکورد (به‌علاوه جستجوی معکوس `192.168.10.20`) را نشان دهید.

تمرین ۳ — عضویت در دامنه

سناریو: CL01 را به دامنه `corp.local` ملحق کنید.

- ابتدا DNS کلاینت را بررسی کنید و `nslookup corp.local` را اجرا کنید.
- عضویت را انجام دهید و با یک کاربر دامنه وارد شوید.

معیار قبولی: خروجی `whoami` به‌صورت `corp\نام‌کاربر` است و کامپیوتر داخل ADUC در بخش Computers دیده می‌شود.

تمرین ۴ — OU، کاربر و GPO ساده

سناریو: یک OU به نام `Sales` با دو کاربر و یک گروه `G_Sales` بسازید و یک GPO به آن لینک کنید که «دسترسی به Control Panel را برای کاربران ببندد».

معیار قبولی: کاربر Sales بعد از `gpupdate /force` و ورود مجدد، به Control Panel دسترسی ندارد؛ `gpresult /r` نام GPO را نشان می‌دهد؛ کاربر OU دیگر تحت تأثیر نیست.

تمرین ۵ — ساخت سایت در IIS

سناریو: روی WEB01 یک سایت به نام `Intranet` بسازید.

- مسیر فیزیکی `C:\Sites\Intranet` و Host Name برابر `intranet.corp.local` .
- فایل `index.htm` با محتوای دلخواه ایجاد و Default Document تنظیم شود.
- رکورد DNS مناسب (A یا CNAME) برای آن ساخته شود.

معیار قبولی: از CL01 آدرس `http://intranet.corp.local` صفحه را نشان می‌دهد؛ با آدرس IP یا نام دیگر همان صفحه باز **نمی‌شود** (اگر سایت پیش‌فرض متوقف شده باشد).

بخش دوم: ۵ تمرین سخت 

تمرین ۶ — DC دوم، FSMO و بازیابی

سناریو: دامنه فقط یک DC دارد.

- DC02 را به‌عنوان Domain Controller دوم (همراه با DNS) ارتقا دهید.
- صحت Replication را با `repadmin` و `dcdiag` اثبات کنید.
- هر پنج نقش FSMO را به DC02 منتقل کنید و با `netdom query fsmo` نشان دهید.
- DC01 را خاموش کنید؛ نشان دهید کاربران هنوز می‌توانند وارد شوند. سپس سناریوی **Seize** را توضیح دهید و (روی کپی لابراتوار) نقش‌ها را به DC01 برگردانید.

معیار قبولی: Replication بدون خطا، ورود موفق با DC02 در حالت خاموش بودن DC01، و توضیح درست تفاوت Transfer و Seize.

تمرین ۷ — DHCP Failover و Relay بین دو Subnet

سناریو: شعبه دوم با Subnet `192.168.20.0/24` از طریق Router به شبکه اصلی وصل است.

- Scope دوم برای `192.168.20.0/24` بسازید و Option ها را تنظیم کنید.
- در Router (یا RRAS) DHCP Relay به سمت DC01 تنظیم کنید.
- برای هر دو Scope، Failover از نوع **Load Balance 50/50** بین DC01 و DC02 راه‌اندازی کنید.

معیار قبولی: کلاینت هر دو Subnet IP می‌گیرد؛ با خاموش‌کردن DC01 کلاینت جدید باز هم از DC02 IP می‌گیرد؛ وضعیت Failover سالم است.

تمرین ۸ — DNS پیشرفته: Secondary، Delegation و Conditional Forwarder

سناریو:

- زیردامنه `dev.corp.local` را به یک سرور DNS دیگر Delegate کنید.
- روی DC02 یک **Secondary Zone** برای یک Zone استاندارد بسازید و Zone Transfer را فقط به سرورهای مجاز محدود کنید.
- یک Conditional Forwarder برای دامنه شریک `partner.net` تنظیم کنید.
- عیب‌یابی: رکوردهای SRV مربوط به DC حذف شده‌اند؛ علت و راه‌حل را پیدا کنید (Restart سرویس Netlogon و بررسی `dcdiag /test:dns`).

معیار قبولی: Resolve موفق نام‌های `dev.corp.local` و `partner.net`، دریافت موفق Zone در Secondary، و ثبت مجدد رکوردهای SRV با دستورات اثبات شود.

تمرین ۹ — IIS امن: HTTPS، SNI و Windows Authentication

سناریو:

- روی یک IP دو سایت `intranet.corp.local` و `hr.corp.local` با **HTTPS و SNI** و گواهی‌های جدا بسازید.
- سایت `hr` فقط با Windows Authentication در دسترس گروه `G_HR` باشد (Anonymous را غیرفعال کنید).
- Application Pool سایت `hr` با یک حساب سرویس دامنه اجرا شود و SPN مناسب ثبت شود.
- سایت `intranet` فقط از Subnet داخلی (با IP Restriction) باز شود و HTTP به HTTPS ریدایرکت شود.

معیار قبولی: کاربر `G_HR` بدون وارد کردن رمز وارد می‌شود، کاربر دیگر خطای 401/403 می‌گیرد، گواهی بدون هشدار پذیرفته می‌شود (Root روی کلاینت Trust شده) و لاگ IIS درخواست‌ها را ثبت می‌کند.

تمرین ۱۰ — VPN امن با SSTP و NPS

سناریو: مدیران فروش باید از بیرون به شبکه متصل شوند.

- روی RRAS01 با دو کارت شبکه، VPN با پروتکل **SSTP** (گواهی با CN مناسب) راه‌اندازی کنید.
- NPS نصب و در AD ثبت شود؛ RRAS01 به‌عنوان RADIUS Client معرفی شود.
- Network Policy بسازید: فقط گروه `VPN-Users` با **MS-CHAPv2 یا PEAP** مجاز باشد.
- IP ها از Pool مشخص (`192.168.10.201 – 220`) داده شود و کلاینت VPN بتواند `intranet.corp.local` را Resolve کند.
- عیب‌یابی: با کاربر خارج از گروه تست کنید، خطا و رخداد 6273 را تحلیل و رفع کنید.

معیار قبولی: کاربر عضو گروه متصل می‌شود، IP از Pool می‌گیرد، به پورتال داخلی دسترسی دارد، و کاربر غیرعضو با دلیل مشخص در رخداد 6273 رد می‌شود.

10 | راهنمای پاسخ تمرین‌ها

نکات کلیدی و دستورات حل؛ ابتدا خودتان تلاش کنید و بعد مقایسه کنید

پاسخ تمرین‌های آسان

تمرین ۱ — DHCP

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerInDC -DnsName dc01.corp.local -IPAddress 192.168.10.10
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN" -StartRange 192.168.10.100 -EndRange 192.168.10.200 -SubnetMask
255.255.255.0
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.10.0 -StartRange 192.168.10.150 -EndRange
192.168.10.160
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.1 -DnsServer 192.168.10.10 -
DnsDomain corp.local
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.10.0 -IPAddress 192.168.10.120 -ClientId "aa-bb-cc-
dd-ee-ff" -Name Printer
```

نکته: IP رزروشده باید داخل رنج Scope باشد (`.120` داخل رنج `.100 – .200` است). تایید نهایی: `ipconfig /all` روی CL01.

تمرین ۲ — DNS

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName corp.local -Name web01 -IPv4Address 192.168.10.20 -
CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName corp.local -Name www -HostNameAlias web01.corp.local
Add-DnsServerResourceRecordMX -ZoneName corp.local -Name "." -MailExchange mail.corp.local -
Preference 10
nslookup -type=MX corp.local
nslookup 192.168.10.20
```

نکته: برای ساخت خودکار PTR، Reverse Zone باید از قبل وجود داشته باشد. MX فقط به **نام** اشاره می‌کند و `mail.corp.local` باید خودش رکورد A داشته باشد تا عملاً قابل‌استفاده شود.

تمرین ۳ — عضویت در دامنه

اشتباه رایج: DNS کلاینت روی Router یا 8.8.8.8 است و خطای «Domain not found» می‌آید. DNS را روی DC بگذارید، سپس `Add-Computer` را اجرا کنید. تایید: `whoami` و `echo %USERDOMAIN%`.

تمرین ۴ — GPO

OU را بسازید، GPO را در GPMC روی همان OU لینک و مسیر *User Configuration → Policies → Administrative Templates → Control Panel → Prohibit access to Control Panel and PC settings* را Enabled کنید. کاربران باید داخل OU باشند (نه در پوشه Users پیش‌فرض، چون GPO فقط روی OU لینک شده است). برای تست: `gpupdate /force` و ورود دوباره.

تمرین ۵ — IIS

از دستورات بخش 4.3 استفاده کنید. نکته: اگر Binding سایت پیش‌فرض (`*:80` بدون Host Name) فعال باشد، درخواست‌های بدون Host مطابق به آن می‌رود؛ برای تست «باز نشدن با IP»، سایت پیش‌فرض را Stop کنید. رکورد DNS: `Add-DnsServerResourceRecordA -Name intranet -IPv4Address 192.168.10.20 -ZoneName corp.local` (یا CNAME).

پاسخ تمرین‌های سخت

تمرین ۶ — DC دوم و FSMO

- DNS کارت شبکه DC02 را روی DC01 بگذارید، سپس `Install-ADDSDomainController` .
- تایید: `repadmin /replsummary` ، `dcdiag` ، و ساخت یک کاربر در DC01 و دیدن آن روی DC02.
- انتقال: `Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity DC02 -OperationMasterRole SchemaMaster,DomainNamingMaster,PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster`
- **Transfer** در حالت سالم بودن هر دو DC است و بدون ازدست‌رفتن داده انجام می‌شود. **Seize** فقط وقتی DC قبلی از دسترس خارج و غیرقابل‌بازگشت است (نیاز به `-Force`) و DC قدیمی نباید دوباره به شبکه برگردد.
- نکته: DNS کلاینت‌ها باید هر دو DC را داشته باشد تا با خاموش شدن DC01 هنوز ورود ممکن باشد.

تمرین ۷ — DHCP Failover و Relay

- Scope دوم: `Add-DhcpServerv4Scope -StartRange 192.168.20.100 -EndRange 192.168.20.200 -SubnetMask 255.255.255.0` و Router مخصوص آن Subnet (مثلاً `192.168.20.1`).
- Relay: `ip helper-address 192.168.10.10` روی اینترفیس Subnet دوم. دقت کنید در کنار آن مسیر برگشت (Route) نیز برای رسیدن پاسخ‌ها وجود داشته باشد.
- Failover: `Add-DhcpServerv4Failover -ComputerName dc01.corp.local -PartnerServer dc02.corp.local -Name F1 -ScopeId 192.168.10.0,192.168.20.0 -LoadBalancePercent 50 -SharedSecret "S3cret!"`
- اگر DC02 Authorize نشده باشد Failover درست کار نمی‌کند؛ `Get-DhcpServerInDC` را بررسی کنید.

تمرین ۸ — DNS پیشرفته

- Delegation: `Add-DnsServerZoneDelegation -Name corp.local -ChildZoneName dev -NameServer ns1.dev.corp.local -IPAddress 192.168.50.10`
- Secondary: `Add-DnsServerSecondaryZone -Name zone.local -ZoneFile zone.local.dns -MasterServers 192.168.10.10` و روی Primary، Zone Transfer را فقط برای سرورهای Name Servers مجاز کنید.
- Conditional Forwarder: `Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name partner.net -MasterServers <IP>`
- رکوردهای SRV: `net stop netlogon && net start netlogon` (یا `nltest /dsregdns`) و سپس `dcdiag /test:dns`. اگر Zone روی *None* Dynamic Update باشد این رکوردها ثبت نمی‌شوند؛ آن را Secure Only بگذارید.

تمرین ۹ — IIS امن

- برای هر سایت یک گواهی با CN مربوطه (CA داخلی یا Self-Signed)، Binding به‌صورت `https:443` با Host Name و گزینه **Require Server Name Indication**.
- Authentication سایت Windows = Enabled، Anonymous = Disabled؛ در Authorization Rules فقط `CORP\G_HR` را Allow کنید.
- SPN: `setspn -S HTTP/hr.corp.local CORP\svc_web` و Application Pool با `identityType=3`.
- IP Restriction: در بخش «IP Address and Domain Restrictions» رنج `192.168.10.0/24` را Allow و پیش‌فرض را Deny بگذارید. ریدایرکت: قانون URL Rewrite از HTTP به HTTPS.
- عیب‌یابی: 401 ← روش Authentication و SPN؛ 403 ← NTFS، IP Restriction یا Authorization Rule؛ بررسی لاگ در `C:\inetpub\logs\LogFiles`.

تمرین ۱۰ — VPN با SSTP و NPS

- گواهی سرور را با CN برابر `vpn.company.com` بگیرید و در SSL Certificate ← Security ← Properties ← RRAS Binding انتخاب کنید؛ پورت 443 را در فایروال و NAT به RRAS01 باز کنید.
- Network Policy، RADIUS Client (RRAS01 + Shared Secret)، NPS: Register in AD با شرط *Windows Groups = VPN-Users* و شرط *NAS Port Type = Virtual (VPN)*، و روش‌های MS-CHAPv2/PEAP.
- RRAS: Authentication Provider = RADIUS؛ Static Pool یا DHCP (با Relay فعال)؛ برای Resolve نام داخلی، DNS و پسوند به کلاینت VPN داده شود.
- خطای 691 یا رخداد 6273 برای کاربر غیرعضو طبیعی است. اگر برای کاربر عضو هم رخ داد، Reason Code را بخوانید (معمولاً عدم تطابق روش Authentication یا گروه نادرست).

> **پایان جزوه**
>
> اگر همه ۱۰ تمرین را روی لابراتوار خودتان انجام داده‌اید، به سطح خوبی از مهارت‌های مورد انتظار در آزمون‌های MCSA/MCSE و نقش‌های Help Desk و System Administrator رسیده‌اید. موفق باشید.